Cuaderno 04 · Cálculos determinísticos

Expediente: BES-jun · **Cuaderno:** 5 de 7 · **Estado del expediente:** Listo para revisión (no Completo)

1. Introducción y contexto (el problema)

La hoja calcula, en celdas encadenadas, el gradiente del fluido, la presión de admisión (PIP), la altura dinámica que debe vencer la bomba (THD) y el caudal al que la bomba la vence. Esos números se usan para decidir si un pozo opera bien. Un error de transcripción a código —un signo, una constante, una interpolación mal replicada— produce cifras verosímiles y falsas, y nadie lo notaría revisando solo el resultado final.

2. Justificación y necesidad

Un cálculo en código que (a) reproduzca **cada paso intermedio** de la hoja, no solo el resultado final, (b) **se niegue a devolver un número** cuando falta una entrada o el caso queda fuera de dominio, (c) entregue cada resultado con su unidad, su fórmula de origen y sus advertencias, y (d) deje claro **qué tipo de resultado es** y para qué sirve y para qué **no**.

3. Objetivo general

Transcribir la cadena de cálculo de BES-jun en funciones auditables, demostrar que reproduce las celdas intermedias de las cinco hojas, probar sus casos límite y emitir una ficha de confiabilidad por resultado.

4. Dominio y alcance

Incluye: gravedad a 60 °F y a temperatura, densidad, gradiente, PIP, THP, fricción, THD y caudal a producir (intersección con la curva de bomba a la velocidad actual), en las cinco hojas; nueve casos límite; ficha de confiabilidad; CSV de resultados.

No incluye: cambiar signos, exponentes o constantes (CT-03, CT-04, CT-05); el bloque de potencia, motor y cable (sin origen documentado de sus constantes); predicción; un motor general para otros libros.

5. Fuentes y datos (entradas y salidas)

Entradas: lector `ingesta.leer_bes_jun`, funciones de `src/modelo_deterministico/`. **Salidas:** `data_procesados/resultados_deterministicos.csv`, tablas de contraste y casos límite, ficha de confiabilidad.

6. Objetivos específicos y criterios de aceptación

C04-1 las 45 comparaciones (9 magnitudes × 5 hojas) coinciden con la hoja con error relativo < 1e-9 · **C04-2** los 9 casos límite (ocho de rechazo y uno de advertencia) se comportan como se espera · **C04-3** las cinco hojas son «calculable» en las tres etapas · **C04-4** cada resultado principal lleva unidad y fórmula de origen · **C04-5** el CSV releído coincide · **C04-6** el libro no cambió.

7. Riesgo si este paso falla

Un PIP o un caudal de apariencia razonable pero distinto del de la hoja, o un cálculo que devuelve número con datos incompletos. En un contexto de operación, un valor así puede interpretarse como evidencia de que el pozo está sano o enfermo sin base real.

Preparación del entorno

Misma celda que en los demás cuadernos. Se lee el libro y se toma la huella inicial.

Código

```
from pathlib import Path
import os, sys

def localizar_expediente() -> Path:
    # Sube desde el directorio actual hasta la carpeta que tiene dataset.md y entrada/.
    for p in [Path.cwd().resolve(), *Path.cwd().resolve().parents]:
        if (p / "dataset.md").is_file() and (p / "entrada").is_dir():
            return p
    raise RuntimeError("Ejecute el cuaderno dentro del expediente (donde están dataset.md y entrada/).")

RAIZ = localizar_expediente()                # .../datasets/en_uso/BES-jun
RAIZ_PROYECTO = RAIZ.parents[2]              # .../HUC
os.chdir(RAIZ)
sys.path.insert(0, str(RAIZ / "src"))

import pandas as pd
pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 180)
pd.set_option("display.max_colwidth", None)
pd.set_option("display.float_format", lambda v: f"{v:,.8g}")

from analisis.criterios import Criterios
from analisis.entorno import ficha
from analisis.presentacion import T
T(pd.DataFrame(list(ficha().items()), columns=["campo", "valor"]))
```

Salida

campo	valor
fecha_ejecucion	2026-10-20T14:25:58-03:00
python	3.14.8
sistema	Linux 7.2.10-100.fc43.x86_64
pandas	3.0.6
numpy	2.5.4
matplotlib	3.11.2
openpyxl	3.1.5
expediente	BES-jun
insumo	entrada/BES_jun.xlsx
insumo_sha256	ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85

Código

```
from ingesta.integridad import huellas
from ingesta.leer_bes_jun import COPIA_TRABAJO, leer_libro
from ingesta.mapeo import mapear
sha_inicial = huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"]
hojas = leer_libro()
largo = pd.DataFrame(mapear())
cache = {(f.hoja, f.variable): f.valor for f in largo.itertuples()}   # lo que Excel guardó para cada celda
```

Paso 1 · El contrato de las funciones

Principio de diseño. Cada paso de la cadena es una **función pura** (mismas entradas, misma salida; sin leer archivos ni guardar estado) con un docstring que cita la celda de la hoja que transcribe. Eso permite probarlas una a una y leerlas contra la hoja. Las funciones que combinan etapas (`evaluar_fluido`, `evaluar_balance`, `caudal_a_producir`) devuelven un objeto `Resultado` con **estado** (`calculable` o `no_calculable`), **motivo**, **entradas con unidad**, **resultados con unidad y fórmula** y **advertencias**.

Código

```
import inspect
from modelo_deterministico import fluidos_bes_jun as fl, balance_bes_jun as ba, interseccion_bes_jun as it
funciones = [fl.gravedad_especifica_api, fl.gravedad_oil_a_temperatura, fl.densidad_lb_por_galon,
fl.gradiente_psi_por_ft,
             ba.pip_en_ft, ba.thp_en_ft, ba.friccion_hazen_williams_ft, ba.thd_total_ft, it.caudal_a_producir]
T(pd.DataFrame([{"función": f.__name__, "firma": str(inspect.signature(f)).replace("float | None", "float?"),
                 "qué transcribe (primera línea del docstring)": (f.__doc__ or "").strip().splitlines()[0]}
                for f in funciones]), ancha=True)
```

Salida

función	firma	qué transcribe (primera línea del docstring)
gravedad_especifica_api	(api_deg: 'float') -> 'float'	Gravedad específica del crudo a 60 °F.
gravedad_oil_a_temperatura	(sg_60: 'float', temperatura_c: 'float') -> 'float'	Corrección de gravedad específica escrita en BES-jun.
densidad_lb_por_galon	(bsw_como_fraccion: 'float', densidad_agua_lb_gal: 'float', sg_oil_t: 'float') -> 'float'	Densidad de mezcla tal como la escribe la hoja.
gradiente_psi_por_ft	(densidad_lb_gal: 'float') -> 'float'	Gradiente = densidad_lb/gal * 0.052.
pip_en_ft	(presion_sensor_psi: 'float', tvd_intake_ft: 'float', tvd_sensor_ft: 'float', gradiente_psi_ft: 'float') -> 'float'	PIP en pies de columna, con el signo de la hoja.
thp_en_ft	(thp_psi: 'float', gradiente_psi_ft: 'float') -> 'float'	THP en pies = THP_psi / gradiente. Fuente: QF-554H!G98.
friccion_hazen_williams_ft	(caudal_bfpd: 'float', id_tubing_in: 'float', longitud_ft: 'float', c_hazen: 'float' = 120.0, exponente_id: 'float' = 4.8566) -> 'float'	Pérdida por fricción en ft, con las constantes de la celda BES-jun.
thd_total_ft	(tvd_descarga_ft: 'float', friccion_ft: 'float', thp_ft: 'float', pip_ft: 'float') -> 'float'	THD TOTAL = TVD_descarga + fricción + THP_ft - PIP_ft.
caudal_a_producir	(thd_total_ft: 'float?', curva_60: 'list[dict]', frecuencia_hz: 'float?', frecuencia_curva_hz: 'float?', etapas: 'float?') -> 'Resultado'	Caudal donde la altura de la bomba a la velocidad actual iguala la THD total.

Paso 2 · Un pozo, paso a paso: QF-554H

Antes de correr las cinco hojas conviene **ver** la cadena completa en una. Cada línea llama a una función y su resultado alimenta la siguiente. La tabla compara cada paso con la **celda de la hoja** donde Excel guardó el mismo concepto; la diferencia absoluta debe ser del orden del error de redondeo de punto flotante (≈ 1e-12 o menos), no de «parecido».

Código

```
h = hojas[0]                                                  # QF-554H
sg60 = fl.gravedad_especifica_api(h["api_deg"])                                  # B96
sgT  = fl.gravedad_oil_a_temperatura(sg60, h["temperatura_c"])                   # B98
rho  = fl.densidad_lb_por_galon(h["bsw_numero"], h["densidad_agua_lb_gal"], sgT)  # B100
grad = fl.gradiente_psi_por_ft(rho)                                              # B102
pip  = ba.pip_en_ft(h["presion_sensor_psi"], h["tvd_intake_ft"], h["tvd_sensor_ft"], grad)   # G96
thp  = ba.thp_en_ft(h["thp_psi"], grad)                                          # G98
fric = ba.friccion_hazen_williams_ft(h["caudal_operacion_bfpd"], h["id_tubing_in"], h["tvd_descarga_ft"])  # G100
thd  = ba.thd_total_ft(h["tvd_descarga_ft"], fric, thp, pip)                     # G102
q = it.caudal_a_producir(thd, h["curva"], h["frecuencia_hz"], h["frecuencia_curva_hz"], h["etapas"])
q_prod = q.resultados["caudal_a_producir_bfpd"]["valor"]                         # B106

pasos = [("Gravedad a 60 °F", "adim.", sg60, "cache_sg_60"), ("Gravedad a T de fondo", "adim.", sgT,
"cache_sg_temperatura"),
         ("Densidad del fluido", "lb/gal", rho, "cache_densidad_lb_gal"), ("Gradiente", "psi/ft", grad,
"cache_gradiente_psi_ft"),
         ("PIP", "ft", pip, "cache_pip_ft"), ("THP", "ft", thp, "cache_thp_ft"), ("Fricción", "ft", fric,
"cache_friccion_ft"),
         ("THD total", "ft", thd, "cache_thd_ft"), ("Caudal a producir", "BFPD", q_prod,
"cache_caudal_producir_bfpd")]
T(pd.DataFrame([{"paso": n, "unidad": u, "calculado en Python": v, "guardado en la hoja": cache[("QF-554H",
k)],
                 "|diferencia|": abs(v - cache[("QF-554H", k)])} for n, u, v, k in pasos]))
```

Salida

paso	unidad	calculado en Python	guardado en la hoja	|diferencia|
Gravedad a 60 °F	adim.	0.98606272	0.98606272	0
Gravedad a T de fondo	adim.	0.953813	0.953813	0
Densidad del fluido	lb/gal	8.3352064	8.3352064	0
Gradiente	psi/ft	0.43343073	0.43343073	0
PIP	ft	1714.4965	1714.4965	0
THP	ft	422.21279	422.21279	0
Fricción	ft	730.7232	730.7232	3.4106051e-13
THD total	ft	2083.217	2083.217	9.094947e-13
Caudal a producir	BFPD	10535.167	10535.167	1.8189894e-12

Cómo leer el resultado. Las nueve magnitudes coinciden con la hoja hasta el redondeo de máquina. Que los **intermedios** coincidan —no solo el resultado final— es lo que descarta que dos errores se compensen. Nótese el origen de cada entrada: el PIP en pies se obtiene de la presión **medida por el sensor** corregida por profundidad; no es una estimación independiente del sensor. La THD lo hereda.

Paso 3 · Las cinco hojas con las funciones de contrato

Ahora se usan las funciones que validan entradas y devuelven `Resultado` (en lugar de las funciones elementales), sobre las **cinco hojas**, y se compara con la caché de cada hoja. Si cualquier hoja resultara `no_calculable`, la comparación fallaría y el criterio C04-3 lo detectaría.

Código

```
from modelo_deterministico.fluidos_bes_jun import evaluar_fluido
from modelo_deterministico.balance_bes_jun import evaluar_balance
from modelo_deterministico.interseccion_bes_jun import caudal_a_producir

MAGNITUDES = [("Gravedad a 60 °F", "adim.", "fl", "sg_60", "cache_sg_60"), ("Gravedad a T de fondo", "adim.",
"fl", "sg_temperatura", "cache_sg_temperatura"),
              ("Densidad", "lb/gal", "fl", "densidad_lb_gal", "cache_densidad_lb_gal"), ("Gradiente",
"psi/ft", "fl", "gradiente_psi_ft", "cache_gradiente_psi_ft"),
              ("PIP", "ft", "ba", "pip_ft", "cache_pip_ft"), ("THP", "ft", "ba", "thp_ft", "cache_thp_ft"),
              ("Fricción", "ft", "ba", "friccion_ft", "cache_friccion_ft"), ("THD total", "ft", "ba",
"thd_total_ft", "cache_thd_ft"),
              ("Caudal a producir", "BFPD", "q", "caudal_a_producir_bfpd", "cache_caudal_producir_bfpd")]
resultados, estados, filas = {}, [], []
for h in hojas:
    rf = evaluar_fluido(h["api_deg"], h["temperatura_c"], h["bsw_numero"], h["densidad_agua_lb_gal"])
    rb = evaluar_balance(h["presion_sensor_psi"], h["thp_psi"], h["tvd_intake_ft"], h["tvd_sensor_ft"],
h["tvd_descarga_ft"],
                         rf.resultados["gradiente_psi_ft"]["valor"], h["caudal_operacion_bfpd"],
h["id_tubing_in"])
    rq = caudal_a_producir(rb.resultados["thd_total_ft"]["valor"], h["curva"], h["frecuencia_hz"],
h["frecuencia_curva_hz"], h["etapas"])
    resultados[h["hoja"]] = {"fl": rf, "ba": rb, "q": rq}
    estados.append({"hoja": h["hoja"], "fluido": rf.estado, "balance": rb.estado, "intersección": rq.estado})
    for nombre, unidad, etapa, clave, k_cache in MAGNITUDES:
        calc = resultados[h["hoja"]][etapa].resultados[clave]["valor"]
        hoja_v = cache[(h["hoja"], k_cache)]
        filas.append({"hoja": h["hoja"], "magnitud": nombre, "unidad": unidad, "calculado": calc,
"hoja_excel": hoja_v,
                      "dif_abs": abs(calc - hoja_v), "dif_rel": abs(calc - hoja_v) / abs(hoja_v)})
contraste = pd.DataFrame(filas)
T(pd.DataFrame(estados))
```

Salida

hoja	fluido	balance	intersección
QF-554H	calculable	calculable	calculable
QF-545H	calculable	calculable	calculable
QF-500H	calculable	calculable	calculable
QF-378HST	calculable	calculable	calculable

hoja	fluido	balance	intersección
QF-549HST	calculable	calculable	calculable

Código

```
resumen = contraste.groupby("magnitud", sort=False).agg(unidad=("unidad", "first"), máx_dif_abs=("dif_abs",
"max"), máx_dif_rel=("dif_rel", "max")).reset_index()
print("Comparaciones:", len(contraste), "| mayor diferencia relativa:", f"{contraste['dif_rel'].max():.2e}")
T(resumen)
```

Salida

```
Comparaciones: 45 | mayor diferencia relativa: 1.18e-15
```

Salida

magnitud	unidad	máx_dif_abs	máx_dif_rel
Gravedad a 60 °F	adim.	0	0
Gravedad a T de fondo	adim.	0	0
Densidad	lb/gal	0	0
Gradiente	psi/ft	0	0
PIP	ft	0	0
THP	ft	0	0
Fricción	ft	4.5474735e-13	1.180633e-15
THD total	ft	9.094947e-13	4.3658184e-16
Caudal a producir	BFPD	4.5474735e-12	6.1785016e-16

Código

```
res = pd.DataFrame([{"hoja": h["hoja"], "pozo": h["pozo"], "gradiente (psi/ft)": resultados[h["hoja"]]
["fl"].resultados["gradiente_psi_ft"]["valor"],
                     "PIP (ft)": resultados[h["hoja"]]["ba"].resultados["pip_ft"]["valor"], "THP (ft)":
resultados[h["hoja"]]["ba"].resultados["thp_ft"]["valor"],
                     "fricción (ft)": resultados[h["hoja"]]["ba"].resultados["friccion_ft"]["valor"], "THD
total (ft)": resultados[h["hoja"]]["ba"].resultados["thd_total_ft"]["valor"],
                     "Q a producir (BFPD)": resultados[h["hoja"]]["q"].resultados["caudal_a_producir_bfpd"]
["valor"],
                     "Q medido (BFPD)": h["caudal_operacion_bfpd"]} for h in hojas])
T(res, ancha=True)
```

Salida

hoja	pozo	gradiente (psi/ft)	PIP (ft)	THP (ft)	fricción (ft)	THD total (ft)	Q a producir (BFPD)	Q medido (BFPD)
QF-554H	QF-084	0.43343073	1714.4965	422.21279	730.7232	2083.217	10535.167	10301
QF-545H	QF-301	0.43347492	1558.0416	484.4571	518.17768	1971.9551	8280.8591	8767
QF-500H	QF-147	0.43320001	1920.7287	447.8301	417.64737	1517.2092	7360.156	7728
QF-378HST	QF-005	0.43301916	1891.2104	334.85816	385.17249	1592.4629	7802.6082	7116
QF-549HST	QF-306	0.43301916	1422.3246	408.75789	219.61963	1814.5108	5503.0344	5419

Interpretación. Las cinco hojas son `calculable` en las tres etapas y las 45 comparaciones coinciden con la hoja con diferencias relativas del orden de **1e-15 o menos** (ruido de punto flotante: Excel y Python suman en orden distinto). Es el máximo respaldo que se puede dar: el código **reproduce la hoja**. No dice que la hoja esté bien. Esa distinción se mantiene en toda la ficha de confiabilidad del Paso 6.

La tabla de resultados resume lo que sigue: gradientes de 0.433 psi/ft (≈ agua, coherente con BS&W de 0.96–0.98); PIP entre ≈ 1 400 y ≈ 1 900 ft de columna; THD entre ≈ 1 500 y ≈ 2 100 ft; y el **caudal a producir** calculado frente al medido, que se evalúa en el cuaderno 05.

Paso 4 · Qué devuelve el código además del número

Un número sin su contexto es peligroso: no dice de qué unidad es, de dónde viene ni qué hay que tener presente al usarlo. Esta celda muestra el `Resultado` completo del balance de una hoja. Obsérvense las **advertencias**: viajan con el número, de modo que quien lo consuma no pueda ignorarlas sin verlas.

Código

```
import json
rb = resultados["QF-554H"]["ba"]
print("estado:", rb.estado)
print("motivo:", rb.motivo)
print("resultados:")
print(json.dumps(rb.resultados, ensure_ascii=False, indent=2))
print("advertencias:")
for a in rb.advertencias + resultados["QF-554H"]["q"].advertencias:
    print(" -", a)
```

Salida

```
estado: calculable
motivo: Balance transcrito de la hoja BES-jun y evaluado con las entradas indicadas.
resultados:
{
  "pip_ft": {
    "valor": 1714.4964643339983,
    "unidad": "ft",
    "formula": "BES-jun PIP en (ft)"
  },
  "thp_ft": {
    "valor": 422.21279108349967,
    "unidad": "ft",
    "formula": "BES-jun THP en (ft)"
  },
  "friccion_ft": {
    "valor": 730.7231971339373,
    "unidad": "ft",
    "formula": "BES-jun Hazen-Williams"
  },
  "thd_total_ft": {
    "valor": 2083.216985247075,
    "unidad": "ft",
    "formula": "BES-jun THD TOTAL"
  }
}
advertencias:
 - PIP en ft se calcula a partir de la presión de sensor y de las TVD; no es una estimación independiente del
sensor.
 - La fricción usa el exponente 4.8566 de la hoja, C=120 escrito en la fórmula y la TVD de descarga como
longitud.
 - Este resultado reproduce la planilla. No es una predicción validada contra una medición distinta de las
entradas.
 - Interpolación lineal entre dos puntos de una tabla de seis; no es una curva ajustada.
 - Las leyes de afinidad (exponentes 1 y 2) son las de la hoja; no se verificaron para esta bomba.
 - Reproduce la hoja. La comparación con el caudal medido es un contraste, no una validación independiente.
```

Paso 5 · Casos límite: ¿se niega el código a inventar un número?

Principio. Un cálculo correcto con datos buenos es lo mínimo. Lo que distingue software de ingeniería es lo que hace con datos **malos**: si una entrada falta o está fuera de dominio, debe declararse `no_calculable` con un motivo, **no** devolver un número. Se provocan ocho casos sobre la hoja QF-554H y se comprueba el comportamiento esperado. Un caso adicional (BS&W entero) sí calcula, pero debe **advertir**.

Código

```
h = hojas[0]
g0 = resultados["QF-554H"]["fl"].resultados["gradiente_psi_ft"]["valor"]
thd0 = resultados["QF-554H"]["ba"].resultados["thd_total_ft"]["valor"]
bal = lambda **kw: evaluar_balance(**{"presion_sensor_psi": h["presion_sensor_psi"], "thp_psi": h["thp_psi"],
"tvd_intake_ft": h["tvd_intake_ft"],
        "tvd_sensor_ft": h["tvd_sensor_ft"], "tvd_descarga_ft": h["tvd_descarga_ft"], "gradiente_psi_ft": g0,
        "caudal_bfpd": h["caudal_operacion_bfpd"], "id_tubing_in": h["id_tubing_in"], **kw})
inter = lambda thd=thd0, **kw: caudal_a_producir(thd, h["curva"], **{"frecuencia_hz": h["frecuencia_hz"],
"frecuencia_curva_hz": h["frecuencia_curva_hz"], "etapas": h["etapas"], **kw})
casos = [
    ("1. Sin presión de sensor", lambda: bal(presion_sensor_psi=None), "no_calculable", "dato_faltante"),
    ("2. °API = −131.5 (divide por cero)", lambda: evaluar_fluido(-131.5, h["temperatura_c"], h["bsw_numero"],
```

```
h["densidad_agua_lb_gal"]), "no_calculable", "fuera_de_dominio"),
    ("3. ID del tubing = 0", lambda: bal(id_tubing_in=0.0), "no_calculable", "fuera_de_dominio"),
    ("4. Caudal negativo", lambda: bal(caudal_bfpd=-10.0), "no_calculable", "fuera_de_dominio"),
    ("5. THD mayor que el head de la bomba", lambda: inter(thd=1e9), "no_calculable",
"fuera_de_curva_superior"),
    ("6. THD por debajo del último punto de la curva", lambda: inter(thd=-1.0), "no_calculable",
"fuera_de_curva_inferior"),
    ("7. Frecuencia de operación = 0", lambda: inter(frecuencia_hz=0.0), "no_calculable", "fuera_de_dominio"),
    ("8. Sin tabla de bomba", lambda: caudal_a_producir(thd0, [], h["frecuencia_hz"],
h["frecuencia_curva_hz"], h["etapas"]), "no_calculable", "dato_faltante"),
    ("9. BS&W escrito como 97.55 (porcentaje)", lambda: evaluar_fluido(h["api_deg"], h["temperatura_c"],
97.55, h["densidad_agua_lb_gal"]), "calculable", None),
]
filas = []
for nombre, f, estado_esp, alerta_esp in casos:
    r = f()
    cumple = r.estado == estado_esp and (alerta_esp is None or alerta_esp in r.alertas)
    if alerta_esp is None:
        cumple = cumple and any("fuera de 0 a 1" in a for a in r.advertencias)
    filas.append({"caso": nombre, "esperado": estado_esp + (f" ({alerta_esp})" if alerta_esp else " con
advertencia de BS&W"),
                  "obtenido": r.estado + (f" ({', '.join(r.alertas)})" if r.alertas else ""), "cumple":
cumple, "motivo / advertencia": r.motivo if r.estado == "no_calculable" else r.advertencias[0]})
casos_df = pd.DataFrame(filas)
T(casos_df, ancha=True)
```

Salida

caso	esperado	obtenido	cumple	motivo / advertencia
1. Sin presión de sensor	no_calculable (dato_faltante)	no_calculable (dato_faltante)	sí	Faltan entradas esenciales del balance: presion_sensor_psi
2. °API = −131.5 (divide por cero)	no_calculable (fuera_de_dominio)	no_calculable (fuera_de_dominio)	sí	°API deja el denominador de F-01 en cero o negativo.
3. ID del tubing = 0	no_calculable (fuera_de_dominio)	no_calculable (fuera_de_dominio)	sí	Gradiente nulo, diámetro no positivo, caudal negativo o TVD de descarga negativa.
4. Caudal negativo	no_calculable (fuera_de_dominio)	no_calculable (fuera_de_dominio)	sí	Gradiente nulo, diámetro no positivo, caudal negativo o TVD de descarga negativa.
5. THD mayor que el head de la bomba	no_calculable (fuera_de_curva_superior)	no_calculable (fuera_de_curva_superior)	sí	La THD total supera el head de la bomba a la velocidad actual en todos los puntos de la curva. La hoja devolvería #N/A.
6. THD por debajo del último punto de la curva	no_calculable (fuera_de_curva_inferior)	no_calculable (fuera_de_curva_inferior)	sí	La THD total queda por debajo del último punto de la curva. La hoja no tiene punto siguiente para interpolar (#REF!).
7. Frecuencia de operación = 0	no_calculable (fuera_de_dominio)	no_calculable (fuera_de_dominio)	sí	Frecuencia o etapas no positivas.
8. Sin tabla de bomba	no_calculable (dato_faltante)	no_calculable (dato_faltante)	sí	Faltan entradas esenciales de la intersección: puntos_de_curva
9. BS&W escrito como 97.55 (porcentaje)	calculable con advertencia de BS&W	calculable	sí	El número de BS&W está fuera de 0 a 1. La fórmula lo usa como fracción; la celda de unidad dice «%». No se convirtió.

Interpretación. Los ocho primeros casos se declaran `no_calculable` con el motivo preciso: **el código no devuelve un número que no pueda sostener**. Los casos 5 y 6 reproducen lo que en la hoja serían `#N/A` y `#REF!` (que Excel muestra pero que el resto de las celdas arrastran); aquí quedan como estado explícito. El caso 9 es el más instructivo: un BS&W escrito como porcentaje **sí se calcula** (la fórmula no tiene cómo saberlo) pero produce un gradiente físicamente imposible; por eso el código advierte y el control `D-06` del cuaderno 01 lo detectaría antes. Defensa en dos capas: detectar en la entrada y advertir en la salida.

Paso 6 · Ficha de confiabilidad por resultado

Por qué existe. El cálculo reproduce la hoja; eso es distinto de que el resultado sea confiable para decidir. La ficha hace explícita la diferencia para **cada resultado**: de qué tipo es, si existe una referencia independiente, de qué entradas depende, qué reservas lo afectan y para qué se puede —y para qué **no**— usar.

Código

```
ficha = pd.DataFrame([
    {"resultado": "Gradiente (psi/ft)", "tipo": "cálculo directo de la hoja", "referencia independiente":
"no",
     "depende de": "°API, T, BS&W, densidad del agua (parámetros, no medidos por pozo)", "reservas": "CT-02,
CT-04; parámetros idénticos en 5 pozos",
     "uso permitido": "reproducir la hoja; análisis de sensibilidad", "uso NO permitido": "decisión
operativa"},
    {"resultado": "PIP (ft)", "tipo": "cálculo directo desde la presión del sensor", "referencia
independiente": "no (el sensor es la entrada)",
     "depende de": "P sensor (medida), TVD (survey), gradiente", "reservas": "CT-03 (alta): signo opuesto a la
hidrostática",
     "uso permitido": "reproducir la hoja", "uso NO permitido": "estimar la presión real de admisión; decisión
operativa"},
    {"resultado": "THP (ft)", "tipo": "cálculo directo", "referencia independiente": "no",
     "depende de": "THP (medida), gradiente", "reservas": "hereda las del gradiente", "uso permitido":
"reproducir la hoja", "uso NO permitido": "decisión operativa"},
    {"resultado": "Fricción (ft)", "tipo": "cálculo directo (Hazen-Williams)", "referencia independiente":
"no",
     "depende de": "Q medido, ID, TVD de descarga como longitud, C = 120", "reservas": "CT-05: exponente y
aplicabilidad al fluido",
     "uso permitido": "reproducir la hoja", "uso NO permitido": "dimensionar tubería o decidir"},
    {"resultado": "THD total (ft)", "tipo": "cálculo directo de la hoja", "referencia independiente": "no",
     "depende de": "TVD descarga, fricción, THP, PIP", "reservas": "CT-03, CT-05 (hereda)", "uso permitido":
"reproducir la hoja",
     "uso NO permitido": "decidir ajustes de frecuencia o de operación"},
    {"resultado": "Caudal a producir (BFPD)", "tipo": "cálculo directo de la hoja (intersección en tabla de 6
puntos)", "referencia independiente": "parcial: se contrasta con el caudal medido (cuaderno 05)",
     "depende de": "THD, tabla de bomba a 60 Hz, leyes de afinidad, etapas", "reservas": "CT-03, CT-08, CT-
09", "uso permitido": "contrastar con el caudal medido, describir la diferencia",
     "uso NO permitido": "afirmar que el pozo «pierde» o «gana» producción"},
])
T(ficha, ancha=True)
```

Salida

resultado	tipo	referencia independiente	depende de	reservas	uso permitido	uso NO permitido
Gradiente (psi/ft)	cálculo directo de la hoja	no	°API, T, BS&W, densidad del agua (parámetros, no medidos por pozo)	CT-02, CT-04; parámetros idénticos en 5 pozos	reproducir la hoja; análisis de sensibilidad	decisión operativa
PIP (ft)	cálculo directo desde la presión del sensor	no (el sensor es la entrada)	P sensor (medida), TVD (survey), gradiente	CT-03 (alta): signo opuesto a la hidrostática	reproducir la hoja	estimar la presión real de admisión; decisión operativa
THP (ft)	cálculo directo	no	THP (medida), gradiente	hereda las del gradiente	reproducir la hoja	decisión operativa
Fricción (ft)	cálculo directo (Hazen-Williams)	no	Q medido, ID, TVD de descarga como longitud, C = 120	CT-05: exponente y aplicabilidad al fluido	reproducir la hoja	dimensionar tubería o decidir
THD total (ft)	cálculo directo de la hoja	no	TVD descarga, fricción, THP, PIP	CT-03, CT-05 (hereda)	reproducir la hoja	decidir ajustes de frecuencia o de operación
Caudal a producir (BFPD)	cálculo directo de la hoja (intersección en tabla de 6 puntos)	parcial: se contrasta con el caudal medido (cuaderno 05)	THD, tabla de bomba a 60 Hz, leyes de afinidad, etapas	CT-03, CT-08, CT-09	contrastar con el caudal medido, describir la diferencia	afirmar que el pozo «pierde» o «gana» producción

Cómo usar la ficha. La columna «uso NO permitido» es una **barrera**, no una formalidad: cierra el paso entre «el código dio X» y «hagamos Y». Hasta que se resuelvan las consultas que figuran en «reservas» y exista una referencia independiente, ningún resultado de este cuaderno debe llevarse a una decisión operativa.

Paso 7 · Guardar los resultados y verificarlos

Código

```
import numpy as np
salida = []
for h in hojas:
    fila = {"hoja": h["hoja"], "pozo": h["pozo"]}
    for nombre, unidad, etapa, clave, k_cache in MAGNITUDES:
        v = resultados[h["hoja"]][etapa].resultados[clave]["valor"]
        fila[f"{clave}"] = v
        fila[f"{clave}__hoja"] = cache[(h["hoja"], k_cache)]
    fila["caudal_medido_bfpd"] = h["caudal_operacion_bfpd"]
    salida.append(fila)
salida = pd.DataFrame(salida)
ruta = RAIZ / "data_procesados" / "resultados_deterministicos.csv"
salida.to_csv(ruta, index=False)
rel = pd.read_csv(ruta)
csv_ok = rel.shape == salida.shape and np.allclose(rel.select_dtypes("number").to_numpy(),
salida.select_dtypes("number").to_numpy(), rtol=1e-12, atol=0)
print("Escrito:", ruta.relative_to(RAIZ), "| filas:", len(rel), "| columnas:", rel.shape[1], "| relectura
idéntica:", "SÍ" if csv_ok else "NO")
```

Salida

```
Escrito: data_procesados/resultados_deterministicos.csv | filas: 5 | columnas: 21 | relectura idéntica: SÍ
```

Paso 8 · Criterios de aceptación

Código

```
crit = Criterios("04_calculos_deterministicos")
crit.comprobar("C04-1", "45 comparaciones con error relativo < 1e-9", len(contraste) == 45 and
bool((contraste["dif_rel"] < 1e-9).all()),
               f"mayor error relativo = {contraste['dif_rel'].max():.2e}")
crit.comprobar("C04-2", "Los 9 casos límite se comportan como se espera", bool(casos_df["cumple"].all()), f"
{int(casos_df['cumple'].sum())}/{len(casos_df)}")
crit.comprobar("C04-3", "Las 5 hojas son «calculable» en las tres etapas", all(e[k] == "calculable" for e in
estados for k in ("fluido", "balance", "intersección")), "15/15")
principales = [("fl", ["sg_60", "sg_temperatura", "densidad_lb_gal", "gradiente_psi_ft"]), ("ba", ["pip_ft",
"thp_ft", "friccion_ft", "thd_total_ft"]), ("q", ["caudal_a_producir_bfpd"])]
completos = all("unidad" in resultados[h["hoja"]][e].resultados[k] and "formula" in resultados[h["hoja"]]
[e].resultados[k] for h in hojas for e, claves in principales for k in claves)
crit.comprobar("C04-4", "Cada resultado principal lleva unidad y fórmula de origen", completos, "9 resultados
× 5 hojas")
crit.comprobar("C04-5", "CSV releído coincide", csv_ok, ruta.name)
crit.comprobar("C04-6", "El libro no cambió", huellas(COPIA_TRABAJO)["sha256"] == sha_inicial,
sha_inicial[:16] + "…")
T(crit.tabla())
```

Salida

id	criterio	resultado	evidencia
C04-1	45 comparaciones con error relativo < 1e-9	CUMPLE	mayor error relativo = 1.18e-15
C04-2	Los 9 casos límite se comportan como se espera	CUMPLE	9/9
C04-3	Las 5 hojas son «calculable» en las tres etapas	CUMPLE	15/15
C04-4	Cada resultado principal lleva unidad y fórmula de origen	CUMPLE	9 resultados × 5 hojas
C04-5	CSV releído coincide	CUMPLE	resultados_deterministicos.csv
C04-6	El libro no cambió	CUMPLE	ccb5a738baea1332…

Código

```
crit.exigir()
print("Todos los criterios de aceptación del cuaderno 04 se cumplen.")
```

Salida
```
Todos los criterios de aceptación del cuaderno 04 se cumplen.
```

Conclusión técnica

- **Resultado:** la cadena de cálculo de BES-jun —desde °API hasta el caudal a producir— está transcrita en funciones auditables que reproducen **todas** las celdas intermedias de las cinco hojas, y se niega a calcular cuando faltan datos o el caso es inválido.
- **Qué se puede afirmar:** el código y la hoja calculan **lo mismo**. Es una reproducción, no una validación.
- **Qué NO se puede afirmar:** que el PIP sea la presión real de admisión (CT-03), que la fricción sea la de este fluido (CT-05), ni que los parámetros de fluido sean propios de cada pozo (cuaderno 03). La ficha de confiabilidad prohíbe expresamente llevar estos resultados a una decisión operativa.
- **Calidad de ingeniería lograda:** pruebas automáticas (`pytest`: 35), casos límite ejecutados, advertencias que viajan con el número, criterios de aceptación que detienen la ejecución.
- **Siguiente paso:** cuaderno 05, evaluación por pozo y sensibilidad a las ambigüedades.

Relación con el sistema de reglas

Ejecuta la cadena y contrasta cada magnitud intermedia con la caché. Produce PIP, THD y el caudal a producir, con unidad y fórmula. La ficha de confiabilidad de este cuaderno dice para qué no sirven: el motor repite esa barrera con `recomendacion_operacional_autorizada = false`.

Limitaciones

- Reproducir la hoja no es validarla: el código y la hoja comparten fórmulas.
- Los casos límite prueban que el código **se niega** a calcular fuera de dominio, no que el dominio sea el físicamente correcto.
- La ficha de confiabilidad es un juicio de este expediente (reservas CT), no una certificación.
- Los resultados dependen del signo de PIP (CT-03) y del exponente (CT-05).

Referencias

Solo se listan las fuentes realmente consultadas en este cuaderno.

1. **Libro de trabajo:** `entrada/BES_jun.xlsx`, copia byte a byte de «Copia de FINAL BES-jun.xlsx» (SHA-256 `ccb5a738baea13321993e8b6eccefd6cac90ecda86b1c4b9181f897fcfa83f85`). Cinco hojas: QF-554H, QF-545H, QF-500H, QF-378HST y QF-549HST.
2. **`004-ESPdesign.pdf`** (en la raíz del proyecto): se consultó solo para el exponente de fricción 4.8655 y para el significado de TDH (CT-05).
3. **`docs/consultas_tecnicas_pendientes.md`** (expediente): registro CT-01…CT-10 de ambigüedades abiertas.
4. **Software:** Python 3.14.8, pandas 3.0.6, numpy 2.5.4, matplotlib 3.11.2, openpyxl 3.1.5 (versiones tomadas de la ficha de entorno de cada ejecución).